



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

PRÁCTICA 8

MEMORIA EEPROM

DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES

4CM4

INTEGRANTES:

MONTEALEGRE ROSALES DAVID URIEL
SALAUZ HERNANDEZ NERICK FRANCISCO
VÁZQUEZ BLANCAS CESAR SAID

PROFESOR:

AGUILAR SANCHEZ FERNANDO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



FECHA DE ENTREGA: 12 DE ENERO DE 2025

1. OBJETIVO

Al término del desarrollo de esta práctica el alumno tendrá la destreza de diseñar un circuito para leer una memoria EEPROM, así como, aprender a codificar y programar el dispositivo de almacenamiento. Finalmente pasará al diseño del circuito que realizará la lectura de la información para direccionarla y desplegar los datos almacenados en una matriz de leds.

2. MATERIAL Y EQUIPO EMPLEADO

- 1 CI 555
- 3 CI 74LS193
- 1 CI 74LS245
- 1 CI 4017
- 1 CI 2864 (memoria EEPROM)
- 1 CI GAL 22V10
- 1 Matriz de LEDs de 7x5
- 1 resistor 330 Ω a 1/4 W
- 8 resistencias 1 K Ω a 1/4 W
- 1 Led del color que guste
- Dip switch de 8

3. INTRODUCCIÓN TEÓRICA:

El diseño de sistemas digitales implica el uso de diversos componentes electrónicos para almacenar, procesar y desplegar información. En esta práctica, se aborda la memoria **EEPROM** (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), un tipo de memoria no volátil que permite leer, escribir y borrar datos múltiples veces de forma eléctrica. Este tipo de memoria es ampliamente utilizado en sistemas embebidos y aplicaciones donde se requiere almacenar datos configurables o persistentes, como configuraciones del sistema, parámetros de calibración o datos de usuario.

Conceptos clave de las memorias EEPROM

- Estructura y Funcionamiento**
La EEPROM se organiza en celdas de memoria que pueden ser direccionadas de forma individual mediante una dirección específica. Cada celda puede almacenar un bit o grupo de bits de información (generalmente bytes). El acceso a estas celdas se realiza a través de un protocolo de comunicación, como **I2C** o **SPI**, dependiendo del dispositivo específico.
- Características principales**
 - **No volátil:** Retiene los datos incluso después de apagar el sistema.
 - **Reescritura eléctrica:** Los datos almacenados pueden ser modificados un número limitado de veces (normalmente miles o millones de ciclos).

- **Acceso aleatorio:** Los datos pueden leerse o escribirse en cualquier posición de memoria sin necesidad de hacerlo en secuencia.
- 3. **Protocolo de comunicación**
En esta práctica, se trabaja con un protocolo como I2C, el cual permite que el microcontrolador envíe instrucciones y datos a la EEPROM utilizando una conexión de dos hilos: **SDA** (datos) y **SCL** (reloj).
- 4. **Ciclo de vida de una operación de memoria**
 - **Escritura:** Se envía una dirección y los datos que se desean almacenar.
 - **Lectura:** Se especifica la dirección de memoria y se obtiene el dato correspondiente.

Componentes principales

1. **Memoria EEPROM:** Actúa como el dispositivo de almacenamiento.
2. **Microcontrolador:** Es el cerebro del sistema que controla la interacción con la memoria y la matriz de LEDs.
3. **Matriz de LEDs:** Dispositivo de salida que mostrará los datos almacenados.
4. **Protocolo I2C o SPI:** Para la comunicación entre el microcontrolador y la memoria EEPROM.
5. **Resistencias pull-up:** Usadas en las líneas de comunicación para garantizar niveles lógicos estables.

Metodología general

1. **Diseño del circuito:**
 - Conexión del microcontrolador a la memoria EEPROM utilizando las líneas del protocolo de comunicación.
 - Interfaz con la matriz de LEDs para la visualización de datos.
2. **Codificación y programación:**
 - Implementación del protocolo de comunicación para escribir y leer datos de la EEPROM.
 - Algoritmo para recuperar los datos y direccionarlos correctamente hacia la matriz de LEDs.
3. **Pruebas:**
 - Almacenar datos de prueba en la EEPROM.

- Leer y visualizar los datos almacenados en la matriz de LEDs, validando su correcta operación.

4. Análisis de resultados:

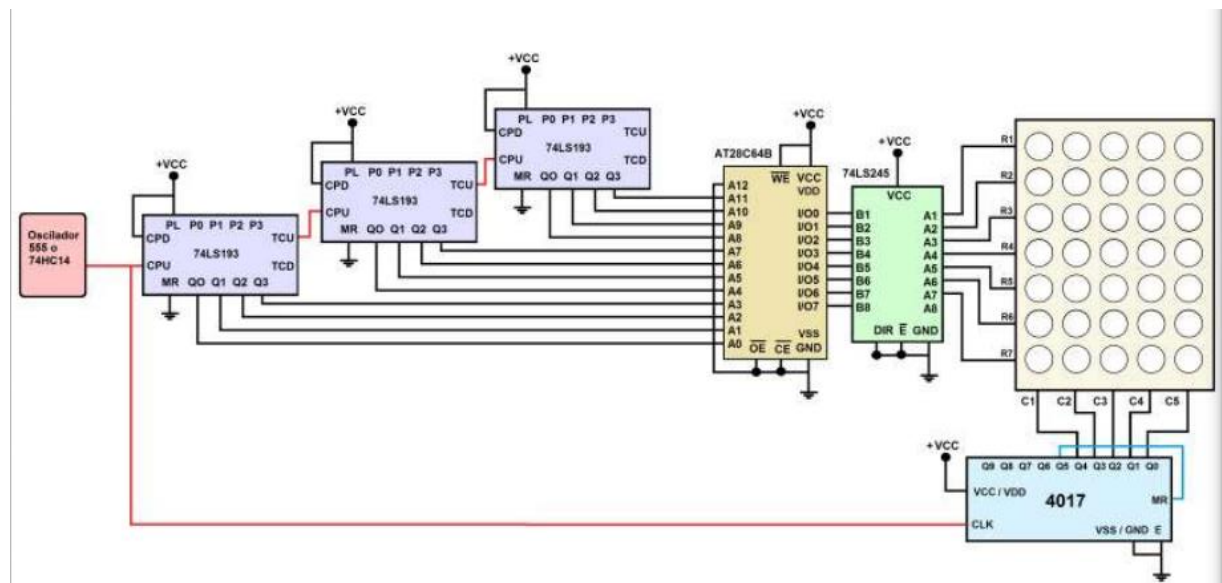
- Evaluar la precisión en la lectura/escritura de la memoria.
- Verificar el despliegue correcto de los datos.

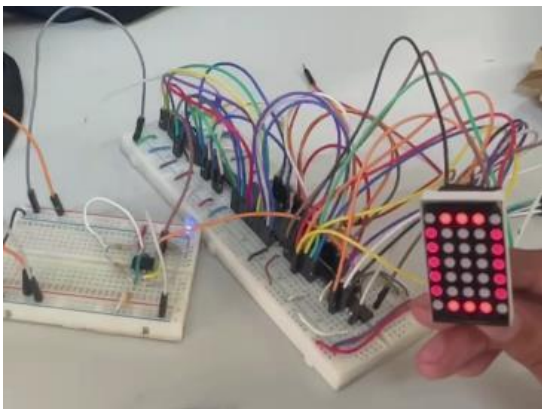
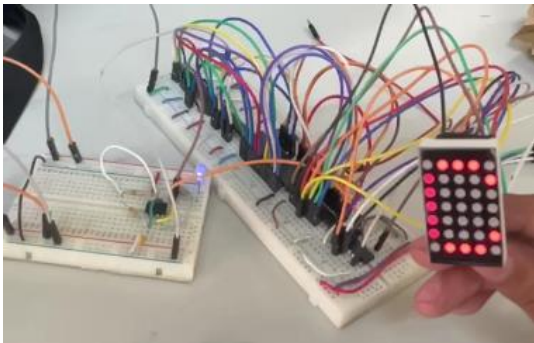
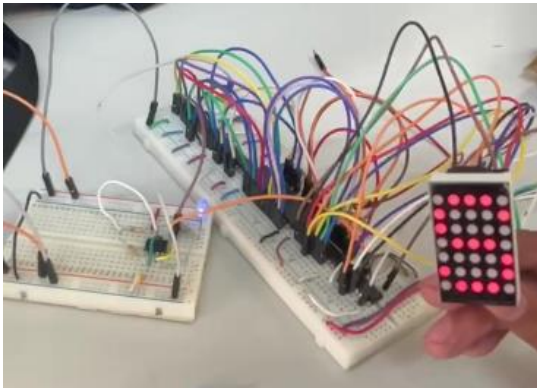
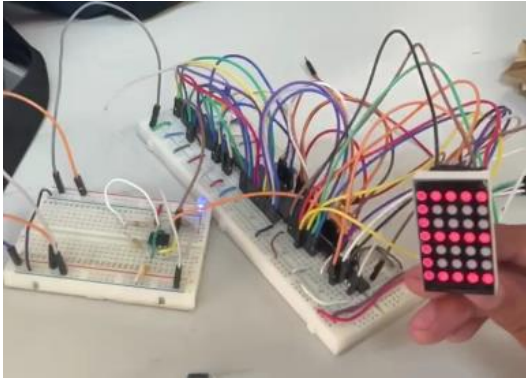
Importancia en el diseño digital

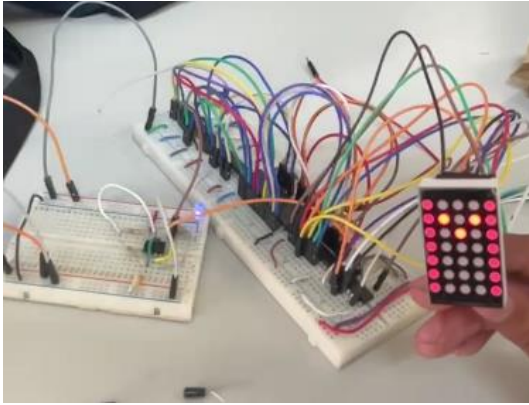
Trabajar con memorias EEPROM permite a los alumnos adquirir habilidades prácticas en la interacción con dispositivos de almacenamiento, diseñar interfaces de comunicación y resolver problemas reales de sistemas digitales. Además, les prepara para desarrollar aplicaciones robustas donde el manejo de datos persistentes es crucial, como dispositivos IoT, sistemas de control y equipos electrónicos de consumo.

Con este conocimiento, el estudiante estará capacitado para diseñar sistemas que incluyan almacenamiento no volátil y utilizarlo de manera eficiente en aplicaciones prácticas.

DESARROLLO







OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Montealegre Rosales David Uriel

La implementación del circuito digital se basó en un diseño modular que integró diferentes componentes para lograr una correcta sincronización en la visualización de los datos. El CI 555 fue configurado para generar señales de reloj con un periodo adecuado que sirvió como base para el funcionamiento de los contadores binarios 74LS193, los cuales direccionaron las posiciones de memoria en la EEPROM 2864. Esta memoria almacenó los patrones binarios necesarios para desplegar la palabra 'ESCOM'. Paralelamente, el CI 4017 activó secuencialmente las columnas de la matriz de LEDs de 7x5, logrando una visualización dinámica y coherente. Durante la práctica, se demostró que una configuración precisa de los tiempos de las señales, especialmente en el CI 555, era crítica para evitar desfases entre el direccionamiento de la memoria y la activación de los LEDs. Este ejercicio reforzó la comprensión de los fundamentos de sincronización y coordinación entre módulos digitales para lograr un sistema funcional.

Vázquez Blancas Cesar Said

El diseño lógico y físico del sistema permitió abordar el manejo de señales de lectura y escritura en la EEPROM 2864, así como la adecuada representación de los patrones binarios en la matriz de LEDs. Para ello, se utilizó una arquitectura basada en contadores y buffers, lo que simplificó el direccionamiento y la transferencia de datos sin la necesidad de microcontroladores. La EEPROM fue configurada previamente con los datos requeridos para formar la palabra 'ESCOM', lo cual resaltó la importancia de programar la memoria correctamente para evitar errores de visualización. Adicionalmente, se destacaron aspectos como la disposición de las resistencias limitadoras en las líneas de la matriz de LEDs, necesarias para garantizar niveles de corriente seguros. La práctica demostró cómo los circuitos digitales pueden ser diseñados de manera eficiente utilizando únicamente componentes discretos, lo que refuerza los conceptos de diseño lógico y físico en sistemas digitales.

Salauz Hernández Nerick Francisco

El proceso de depuración del circuito fue una etapa crítica para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Durante esta fase, se identificaron y resolvieron problemas relacionados con la transferencia de datos entre la EEPROM y la matriz de LEDs a través del CI 74LS245, el cual actuó como buffer bidireccional. Asimismo, se corrigieron errores en el direccionamiento de la memoria mediante los contadores 74LS193 y en la activación secuencial de las columnas controlada por el CI 4017. Estas correcciones incluyeron ajustes en las conexiones físicas y en los tiempos de las señales generadas por el CI 555. Además, se validó la correcta configuración de las resistencias limitadoras para garantizar la integridad de los LEDs y la eficiencia energética del circuito. La práctica subrayó la importancia de realizar un análisis detallado del datasheet de cada componente y de verificar cuidadosamente las conexiones físicas, consolidando los fundamentos necesarios para diseñar sistemas digitales confiables y funcionales.

5. BIBLIOGRAFIA

- **Horowitz, P., & Hill, W. (2015).** *The Art of Electronics* (3rd Edition). Cambridge University Press.
- **Tocci, R. J., Widmer, N. S., & Moss, G. L. (2011).** *Digital Systems: Principles and Applications* (11th Edition). Pearson.
- **Brown, S., & Vranesic, Z. (2009).** *Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design* (3rd Edition). McGraw-Hill.
- **Malvino, A. P., & Bates, D. J. (2015).** *Electronic Principles* (8th Edition). McGraw-Hill.
- **Morris, N. (2003).** *Programmable Logic Devices and Digital Circuits*. Butterworth-Heinemann.
- **Datasheets oficiales de los componentes utilizados:**
- **NE555:** Hoja técnica del temporizador NE555 (Texas Instruments, STMicroelectronics, etc.).
- **74LS193:** Datasheet del contador binario síncrono.
- **74LS245:** Datasheet del buffer transceiver bidireccional.
- **4017:** Hoja técnica del contador decimal Johnson con decodificación de salida.
- **2864:** Datasheet de la memoria EEPROM utilizada.
- **Hernández Gómez, J. (2009).** *Diseño de Sistemas Digitales: Fundamentos y aplicaciones*. Alfaomega.